

Problema (3,5 puntos)

1. El proceso electroquímico de corrosión del hierro en medio ácido, implica los siguientes potenciales de reducción: $E^\circ(\text{ion hierro (II)/hierro}) = -0,44 \text{ V}$ y $E^\circ(\text{oxígeno diatómico/agua}) = +1,23 \text{ V}$. Determinar:

- Las semirreacciones y la reacción global ajustada (método ion-electrón) correspondiente al proceso electroquímico de corrosión del hierro, indicando ánodo y cátodo del proceso. (1,25 puntos)
- El potencial de la celda estándar basada en la reacción de corrosión, si el pH es igual a 6 y el resto de especies involucradas se encuentran en condiciones estándar. (1,25 puntos)
- Una forma de evitar la corrosión de un tubo de hierro, es conectarlo a una barra de magnesio. Explique de forma razonada, como será el procedimiento en el que magnesio puede evitar la corrosión de hierro. (1 punto)

Datos: $F = 96\,500 \text{ C/mol}$, $R = 8,314 \text{ J/mol K}$, $E^\circ(\text{Mg}^{2+}/\text{Mg}) = -2,36 \text{ V}$.

Cuestiones (1 punto cada una)

1. Razonar si las siguientes afirmaciones respecto a la producción industrial de aluminio por el método Hall, partiendo de bauxita, son verdaderas o falsas:

- la primera etapa del proceso metalúrgico es la precipitación de la alúmina.
- el proceso de Bayer hace referencia a la etapa correspondiente a la deshidratación del hidróxido de aluminio.
- se trata de un procedimiento electrolítico en el que la electrólisis de la alúmina se lleva a cabo en una cuba electrolítica recubierta de grafito, que actúa de ánodo.
- a la cuba electrolítica anteriormente mencionada se le añade criolita, que actúa como electrolito.

2. Indicar el carácter ácido, básico o neutro que presentará la disolución de las siguientes sales:

- Carbonato potásico
- Cloruro de estroncio
- Acetato de litio

3. a) Formular y nombrar los compuestos de fórmula molecular $\text{C}_5\text{H}_{12}\text{O}$. Indicar qué tipo de isomería presentan.

b) Escribir un ejemplo de cada uno de los siguientes tipos de reacciones orgánicas: reacción de adición, reacción de eliminación y reacción de sustitución.

4. Una disolución presenta las siguientes concentraciones:

$[\text{iones cloruro}] = 1,6 \cdot 10^{-1} \text{ M}$; $[\text{iones bromuro}] = 4,5 \cdot 10^{-4} \text{ M}$; $[\text{iones cromato}] = 1,7 \cdot 10^{-2} \text{ M}$

Al añadir lentamente a esta disolución, una disolución de nitrato de plata, determinar en qué orden precipitarán las distintas sales de plata.

Datos: $K_{ps}(\text{cloruro de plata}) = 1,5 \cdot 10^{-10}$; $K_{ps}(\text{bromuro de plata}) = 5 \cdot 10^{-13}$; $K_{ps}(\text{cromato de plata}) = 1,9 \cdot 10^{-12}$.

5. Cuando se estudia la reacción que tiene lugar entre el óxido nítrico y el oxígeno gaseoso para formar el dióxido de nitrógeno, se observa que: (1) al duplicar la

concentración de óxido nítrico manteniendo la de oxígeno constante, la velocidad de reacción se cuadriplica; (2) al duplicar la concentración de oxígeno manteniendo constante la de óxido nítrico, la velocidad de reacción se duplica. De acuerdo con estos datos, determine cuál será el orden de reacción total y las unidades que tendrá su constante de velocidad.

Tema (1,5 puntos)

Dureza del agua. Métodos de ablandamiento de aguas para usos industriales.